

CO₂/kWh

on the blockchain

Marktentree strategie, competitieanalyse,
wireframes & conservatief groeipad

385 g

CO₂/kWh NL grid

14.000x

QPU vs GPU voordeel

EUR 820B

EU ETS markt

12

NL provincies



QuantumMol

Circuit energy meter



MolChain

CO₂/N token registry



ANK Remit

XRP swift payments



SmartSlag3

Circulaire metallurgie



EHMAC

Data consultancy

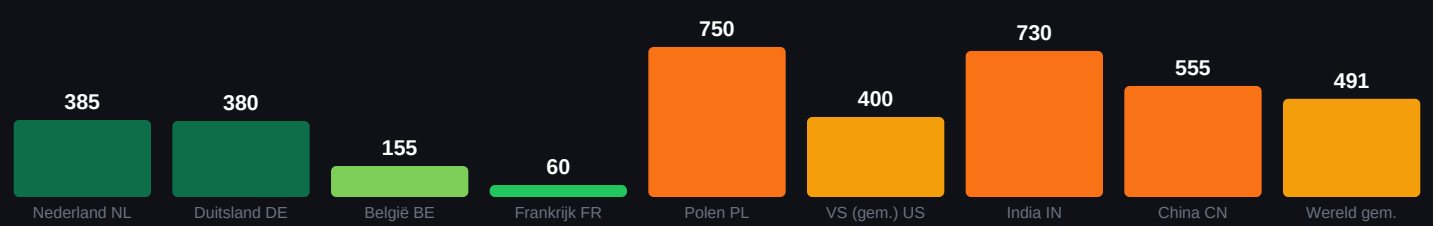
gCO2 / kWh

per compute-type — meting, conversie, tokenisatie

MOLCO2 tokens = (Joule gemeten) x (gCO2/kWh grid) / 44.01

44.01 g/mol is de molmassa van CO2 | 1 MOLCO2 = 1 mmol CO2 = 0.044g CO2

NETSPANNING KOOLSTOFINTENSITEIT 2026 (gCO2/kWh)



CO2 VOETAFDruk PER 10^6 GATE-EQUIVALENTE OPERATIES (NL GRID, 385 gCO2/kWh)



Quantum voordeel: QPU verbruikt 14.000x minder CO2 dan GPU voor equivalente berekening

Geldig voor: QAOA optimalisatie, VQE moleculaire simulatie, Grover zoeken, HHL lineaire stelsels

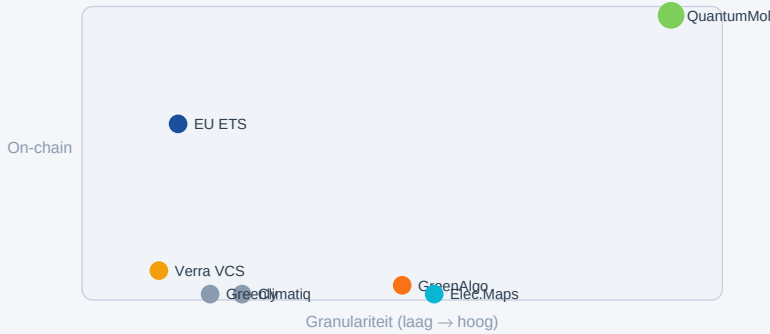
MEETSTACK PER PLATFORM

QPU IBM Runtime API v2 / D-Wave SAPI / IQM telemetry energy_consumed (Joule) per job
GPU NVIDIA NVML / nvidia-smi --query / DCGM nvmlDeviceGetPowerUsage() @ 1ms interval
TPU GCP Cloud Monitoring API / metrics.googleapis.com/tpu/ consumed_tpu_seconds x TDP_watts
CPU Intel RAPL MSR / /sys/class/powercap/intel-rapl/ / perf energy_uj counter (microjoule precision)

QuantumMol vs. 11 Concurrenten

Bedrijf	Focus	Granulariteit	On-chain	QPU/GPU split	Prijs	Positie
QuantumMol	Compute CO2/kWh	1 mmol = 0.044g	YES	QPU+GPU+TPU+CPU	0.1% mint fee	UNIEK
Climatiq	API CO2 data	kgCO2 (ton afg.)	NEE	Geen	EUR 99-599/mnd	Generali
Scope3	Supply chain	Ton CO2	NEE	Geen	Enterprise	Enterpri
Cloud CF	Cloud infra	kgCO2 per service	NEE	Geen	Open source	Dev tool
Watershed	Corp. reporting	Ton CO2	NEE	Geen	EUR 50K+/jr	Enterpri
Greenly	MKB carbon	Ton CO2	NEE	Geen	EUR 499-999/mnd	MKB
Plan A	EU ESG/CSRD	Ton CO2	NEE	Geen	EUR 12K+/jr	EU CSRD
Electricity Maps	Grid CI	gCO2/kWh per uur	NEE	Geen	Gratis+premium	Data lay
Verra VCS	Carbon credits	1 ton VCU	NEE	Geen	OTC broker	Incumben
EU ETS	Cap & trade	1 ton EUA	YES	Geen	Regulatoir	Overheid
IBM EI Suite	Enterprise env.	Ton CO2	NEE	IBM alleen	EUR 100K+	Corp. IB
GreenAlgo	IT/DC carbon	kgCO2 per GPU-hr	NEE	GPU focus	SaaS klein	Niche GP

// POSITIONERINGSMATRIX — Granulariteit vs. On-chain Transparantie



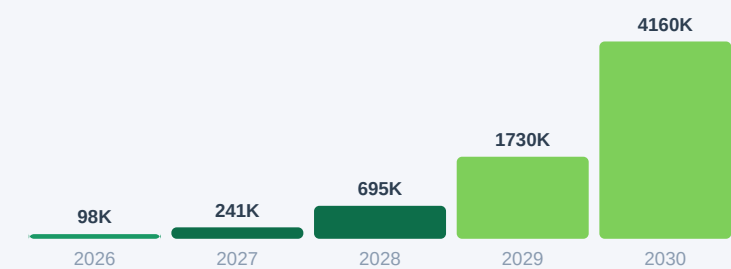
// QUANTUMMOL UNIQUE DIFFERENTIATORS

- 1. Gram-precisie meting (0.044g CO2 minimum)
- 2. QPU energie tracking (IBM/D-Wave/IQM native)
- 3. XRPL on-chain tokenisatie (EnergyProof NFT)
- 4. NL stikstof (N) tracking naast CO2
- 5. SmartSlag3 directe feed (slag carbonatie data)
- 6. Quantum MRV (QAOA voor provinciale routing)

5-jaar P&L projectie — WORST CASE / BASE CASE / UPSIDE

Inkomstenstroom	2026	2027	2028	2029	2030
Minting fees (0.1%)	8	45	180	480	1400
Trading fees DEX (0.05%)	2	22	90	320	900
Provinciale SaaS	0	20	100	280	600
Bouwbedrijf abonnement	5	40	160	380	800
EHMAC data consulting fees	60	70	80	90	100
SmartSlag3 credits	2	12	40	120	280
WBSO + subsidies (baat)	21	32	45	60	80
TOTAAL OMZET (EUR K)	EUR 98K	EUR 241K	EUR 695K	EUR 1730K	EUR 4160K
Totale kosten (EUR K)	85	195	520	1200	2800
EBITDA (EUR K)	EUR 13K	EUR 46K	EUR 175K	EUR 530K	EUR 1360K

// OMZET GROEI (EUR K)

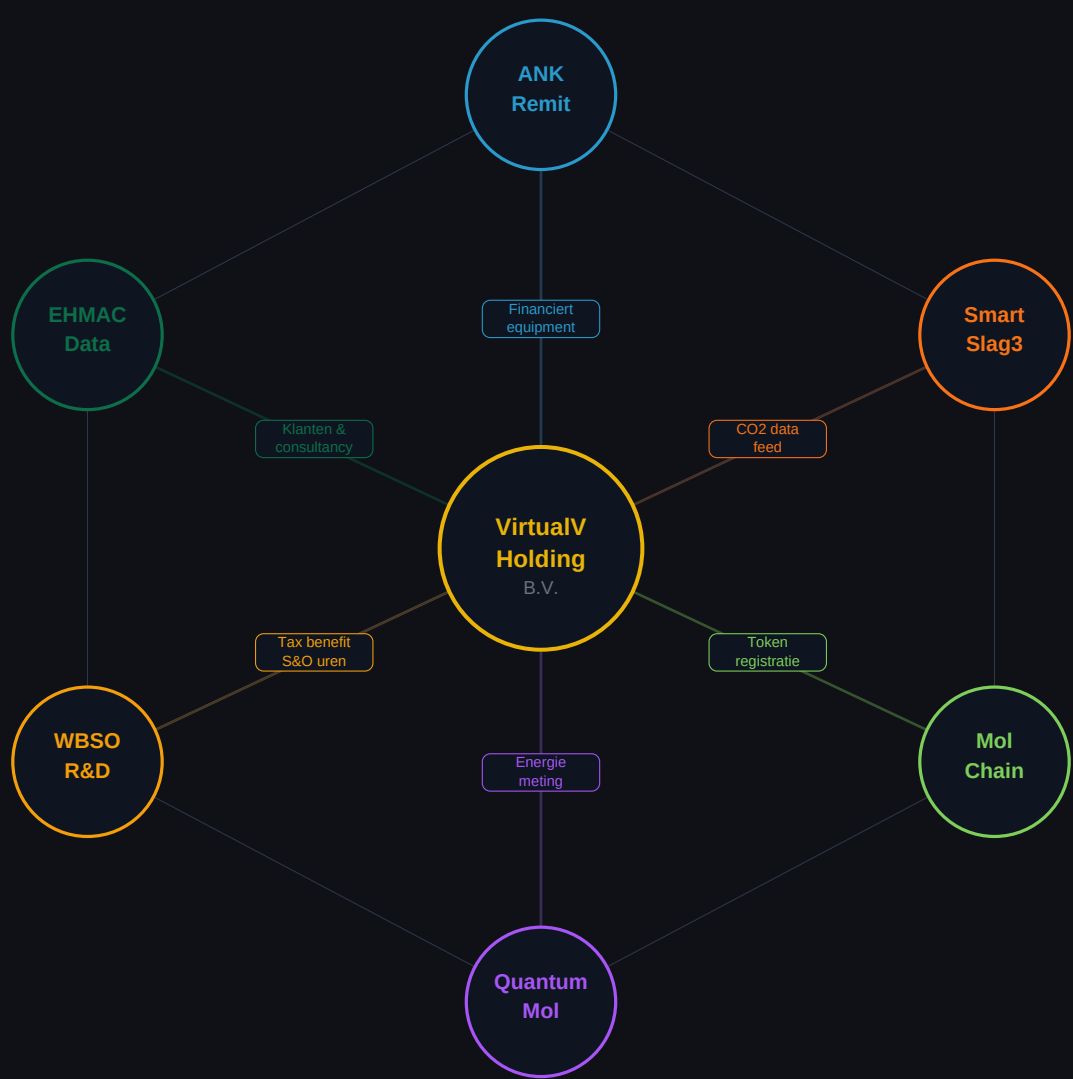


// SUBSIDIE ACCELERATORS

- WBSO 2026**
EUR 21K baat — loonheffing offset, jaarlijks hernieuwd
- WBSO 2027+**
EUR 32-80K bij meer S&O personeel (QuantumMol R&D)
- MIT+ voucher**
EUR 2.5-20K voor haalbaarheidsonderzoek QPU energie
- MIT+ R&D**
EUR 50-350K co-financiering met TU Delft QuTech
- SDE++**
EUR 500K-5M voor CO2-reductie innovatie (MolChain)
- EIA 40.5%**
Energie-investeringsaftrek lab- en QPU-apparatuur
- Innovatiekrediet**
EUR 500K-2.5M RVO zachte lening TRL5-8
- EU LIFE**
EUR 500K-2M klimaat innovatie grant
- Horizon Europe**
EUR 1-5M R&D consortium met QuTech/VITO/TNO

Organic Growth Engine

Elk bedrijf versterkt alle anderen — geen externe funding nodig tot bewezen traction



- 1. EHMAC verdient**
EUR 100-120K/jaar consultancy (APG, Nike, Aegon).
Financiert alles.
- 2. WBSO reduceert**
EUR 21-80K/jaar loonheffing via S&O.
Gratis R&D boost.
- 3. SmartSlag3 levert**
Eerste CO2 data voor MolChain.
Proof-of-concept.
- 4. MolChain tokeniseert**
CO2+N als MOLCO2.
ANK leden kopen tokens (yield).
- 5. QuantumMol meet**
Energie per circuit.
Versterkt MolChain MRV kwaliteit.
- 6. ANK financiert**
Equipment via Industrial Bond.
Geen bank nodig.

- 1. Huidige aanvraag uitbreiden naar QuantumMol circuitmeting als S&O
- 2. EHMAC: AI-verificatie MRV als S&O activiteit
- 3. Diederik Fierig: aanvragen als tweede S&O-werknemer in VOF

- 1. MIT+ naalbaarheid (EUR 2.5-20K): Q3 2026, solo aanvraag
- 2. MIT+ R&D samenwerking (EUR 50-350K): Q1 2027 met QuTech
- 3. Aansluiten bij Topsector Energie via Holland High Tech

SDE++

EUR 500K-5M

Stimulering Duurzame Energieproductie en Klimaattransitie

Timing: Aanvraag 2027 (na TRL5)

Entiteit: MolChain B.V. (op te richten)

Subsidie op onrendabele top van CO2-reductieprojecten. RVO.

Actiestappen:

- 1. MolChain B.V. oprichten als separate entiteit
- 2. Aantonen CO2-reductie via pilots Noord-Holland
- 3. Aanvraag SDE++ ronde najaar 2027

EIA

40.5% aftrek

Energie-investeringsaftrek (40.5%)

Timing: Direct toepasbaar

Entiteit: VirtualV Holding B.V. / EHMAC B.V.

40.5% extra aftrek op Vpb voor energie-efficiënte investeringen. Energ

Actiestappen:

- 1. Check Energielijst RVO 2026: QPU-gerelateerde apparatuur
- 2. XRF analyzer + HGMS op EIA lijst?
- 3. Combineer met MIA/VAMIL voor milieu-investeringen

Innovatiekrediet

EUR 500K-2.5M

RVO Innovatiekrediet (TRL5-8)

Timing: Aanvraag Q4 2027

Entiteit: Slag B.V. + MolChain B.V.

Zachte lening 3.8%, terugbetaling na 10 jaar. Voor TRL5-7 scale-up.

Actiestappen:

- 1. SmartSlag3 TRL5 bewijzen (Q4 2026)
- 2. Gezamenlijke aanvraag Slag BV + MolChain BV
- 3. VITO/TNO validatierapport als onderbouwing

EU LIFE

EUR 500K-2M

EU LIFE Programma — Klimaatactie

Timing: Aanvraag 2028

Entiteit: MolChain B.V. + Europees consortium

60% co-financiering voor klimaatinnovatie. DG CLIMA, DG ENV.

Actiestappen:

- 1. NL pilot succesvol (3+ provincies)
- 2. Europees consortium bouwen (VITO België, DWD Duitsland)
- 3. Aanvraag via RVO EU LIFE deskpunt

- Dashboard
- Circuit Lab
- CO2/kWh
- Bridge
- Analytics

Total CO2 Measured

4.21 kg CO2

This month

MOLCO2 Minted

95,681 tokens

Live balance

Active Circuits

14 running

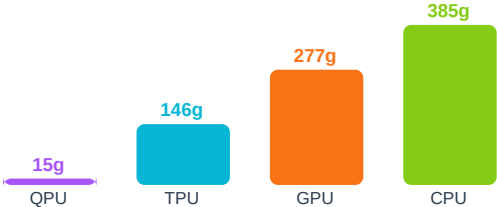
Now

Grid Intensity

385 gCO2/kWh

NL current

CO2 per kWh per Backend — Last 30 Days



Recent Mints

- 0x4A7F... 0.021 MOLCO2 2m ago
- 0x8B2E... 1.420 MOLCO2 5m ago
- 0xC91D... 0.048 MOLCO2 8m ago
- 0xE34A... 3.180 MOLCO2 12m ago

MOLCO2 Token Price (XRPL DEX)

EUR 0.000053

@ EUR 12.00 / ton CO2 | +2.4% 24h

MolChain Bridge Status

- XRPL Mainnet LIVE
- NL Grid CI Feed LIVE
- IBM Quantum API LIVE

- Dashboard
- Circuit Lab
- CO2/kWh
- Bridge
- Analytics

Select Backend

QPU
IBM Eagle 127q

GPU
NVIDIA H100

TPU
Google TPU v4

CPU
AMD EPYC

Circuit Editor — 3 Qubits

|q0>

H

CNOT

T

M

|q1>

X

CNOT

Rz

M

|q2>

H

T

CNOT

M

Shots: 128 512 1024 4096

Run Circuit

Energy Results

Backend

QPU — IBM Eagle

Total Gates

12 x 1024 shots

Energy (J)

4.07e-3 J

Time (us)

614 us

CO2 (g)

4.35e-10 g

MOLCO2 tokens

9.88e-9

EnergyProof NFT

0x4A7F...E2B9

Mint MOLCO2 Tokens →

- Dashboard
- Circuit Lab
- CO2/kWh
- Bridge
- Analytics

CO2 / kWh per Compute Type — Comparison Tool

Alle landen

NL

DE

FR

PL

US

QPU IBM Eagle 127q



TPU v4 Google



GPU NVIDIA H100



CPU AMD EPYC 9654

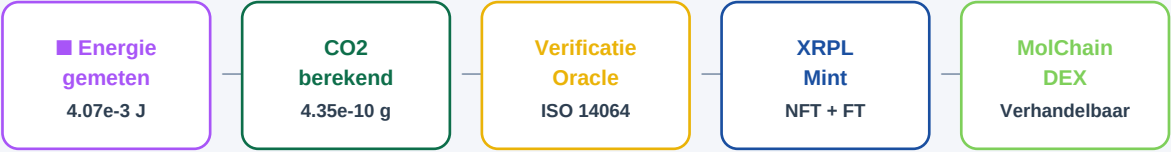


Formule: MOLCO2 tokens = (Joule gemeten) x (gCO2/kWh) / 3,600,000 / 0.044

Voorbeeld: QPU circuit, 1024 shots, 12 gates = 4.07e-3 J x 385/3.6e6/0.044 = 9.88e-9 MOLCO2

Equivalent: GPU simulatie zelfde circuit = 6.14e+1 J = 1.48e-4 MOLCO2 [14,757x meer]

- Dashboard
- Circuit Lab
- CO2/kWh
- Bridge
- Analytics



Mint MOLCO2 Tokens

XRPL Wallet

rHb9CJAWyB4rj91...

Energy (J)

4.07e-3

Grid gCO2/kWh

385 [NL Auto-detected]

Methodology

ISO 14064-1:2018

Mint 9.88e-9 MOLCO2 Tokens

EnergyProof NFT Preview

Token ID:

0x4A7F...E2B9

Backend:

QPU_IBM_EAGLE

Energy:

4.07e-3 J

CO2:

4.35e-10 g

MOLCO2:

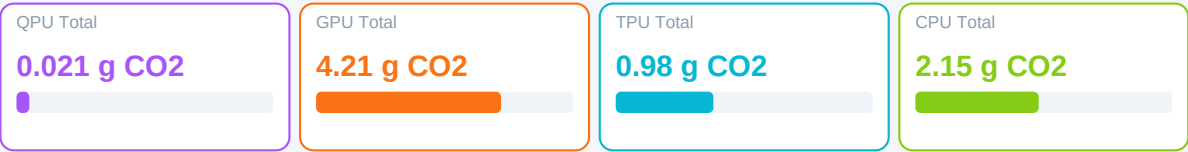
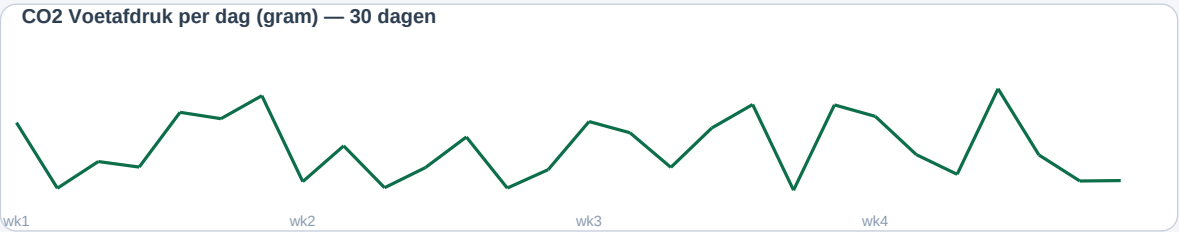
9.88e-9

Ledger:

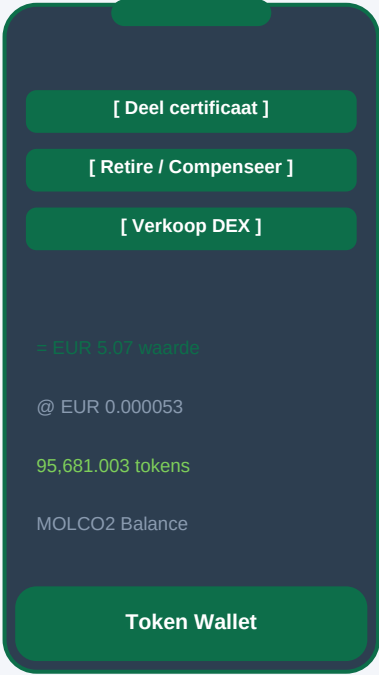
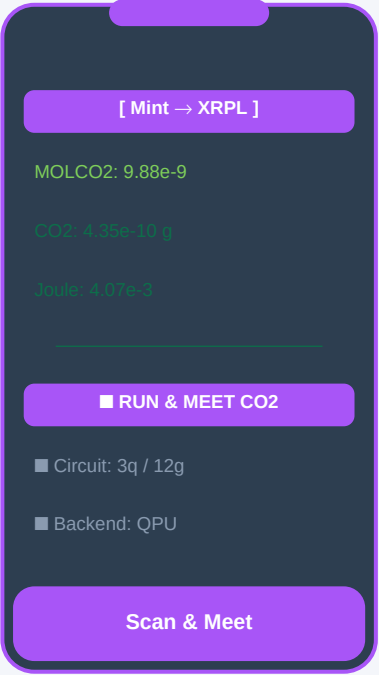
XRPL #87234156

Carbon Footprint Analytics — CSRD Compliant Export

Vandaag7 dagen30 dagenKwartaalJaar



Export: CSRD PDFISO 14064 JSONXRPL TxLog CSVScope 2+3 Exce



// IMPLEMENTATION

Tech stack:

Backend:

Energie API:

Chain:

KYC:

MVP scope:

MVP timeline:

WBSO: